

第三题：六页精简稿

3 季节需求下的保护服务评估与人员需求模型

第三题研究两个问题：同一批人员能否应对不同月份的工作；全年保持同一检查标准需要多少人？我们继承第二题的监测与日间响应任务，再单独加入季节火险检查和人工水点维护，用月度工作量反求人员需求。

术语速读。“人时”是人数乘工作小时；“机时”是单架无人机累计飞行小时。“点次”是完成一次规定检查。“检查单元”是计算路线与投入的小片区域，“父区”是汇总结果的大区。“完成率”是规定检查量完成的比例；“服务分”按重要程度汇总完成率，不能当成动物存活率。“人工水点”在本题指需要维护抽水设备的钻井样本。下文的优化是在给定条件下选择最省人工或服务分最高的配置，不预测动物数量。

3.1 服务目标与基本设置

3.1.1 第二题接口与基准服务目标

沿用 17 个父区、599 个检查单元和六处候选驻点；固定需求权重 w_j 、规定点次 C_j 、地面人时成本 a_j 、无人机机时成本 b_j 及每机时配套人工 γ_j 。 $r_j = 1$ 表示地面能在 2 小时内到场， $r_j = 0$ 表示不能； s_{jt} 为单元 j 在月 t 的基准检查完成率。保持第二题目标：

$$P_t = 100 \sum_j w_j s_{jt}, \quad \eta = P_2^* = 57.26 \dots, \quad 0 \leq s_{jt} \leq r_j. \quad (3-1)$$

计算采用完整精度，显示到两位小数。固定驻点下的上限为 $P_{\text{geo}} = 100 \sum_j w_j r_j$ ，本基线恰好等于 η 。新增火险与水点任务必须完成，但不重复加到服务分中；因此各月仍按同一监测目标比较。增加人员不会自动解决到场范围外的缺口。

3.1.2 月度口径与资源参数

按 12 个标准 30 天月规划，单人月有效工时固定 120 小时。基准资源设为 60% 人员可用、30 架无人机，其余参数沿用第二题：

$$N_0 = 295 \times 0.6 = 177, \quad H^{\text{ref}} = 177 \times 120 = 21240. \quad (3-2)$$

单位为人、人时/月。60% 表示供模型内保护任务使用的月度人员资源比例，不是某时刻同时在岗人数。295 来自原题；比例与有效工时为规划假设。

共享响应仍预留 2880 人时/月，六驻点、每点两人在日间值守；无人机预算为 $30 \times 2 \times 20 = 1200$ 机时/月。每 100km^2 每月 8 点次、2 小时响应期限、作业速度和单位成本均不变。

30 架表示设备库存，不能直接推成 30 组同时作业。无人机实际使用的运输、准备和操作人工，已由 γ_j 逐点计入；详细排班仍需另行核实。本题只覆盖日间监测、响应及所列新增任务，不能给出全国所有岗位的真实编制。

3.2 季节服务工作量

3.2.1 季节窗口与月份划分

一项埃托沙东北部研究采用 5—10 月旱季、11—4 月湿季的分类 [1]；官方火管理策略区分 5—7 月早期、8—11 月晚期窗口 [2]。据此形成表 3-1。时间窗口有资料依据，具体访问频次与现场耗时是团队的服务设定，不能称为公园现行定额或火灾预测。

表 3-1 中档季节窗口与新增服务规则

月份	水点规则	目标间隔/天	f_t /次	k_t /点次
1—4 月、12 月	湿季常规	15	2	0
5—7 月	旱季、早期火窗口	7.5	4	2
8—10 月	旱季、晚期火窗口	7.5	4	4
11 月	湿季、晚期火窗口	15	2	4

注： f_t 为每水点每月访问次数； k_t 为每 100 km² 可燃生境每月额外检查点次。正常现场耗时均设为 0.5 小时/次。

3.2.2 额外火险检查需求

令 ρ_i^F 为父区可燃生境比例， A_j 为单元面积，按区域比例分配可燃面积，再计算新增检查：

$$A_j^F = \rho_{i(j)}^F A_j, \quad D_{jt}^{\text{all}} = k_t \frac{A_j^F}{100}, \quad D_{jt} = r_j D_{jt}^{\text{all}}. \quad (3-3)$$

面积用 km²， k_t 是表 3-1 的月度额外频次。区域比例下分是空间近似，不是逐点测量。新增检查沿用第二题成本、独立计算，不把一次基准检查同时算作新增检查。

晚期可响应部分为 275.76 点次/月；响应范围外另有 $\sum_j (1 - r_j) D_{jt}^{\text{all}} = 428.45$ 点次/月，明确记为未服务。增加的是预防性观察，未计算扑救和计划燃烧人工。

3.2.3 人工水点运维人时

2013 年 5 月调查有 42 条水点记录，我们仅选 17 处 BH 钻井样本 [3]。官方年报记载水点太阳能系统改造 [4]，因此新增任务设为抽水设备检查、清理与小修，不假定运水量。样本当前是否运行、是否完整仍未知。

各水点从六驻点择最短完整往返，保留单行约束。道路速度 30、步行速度 4km/h，道路距离 d^+ ， d^- 与道路外单程距离 $d^\perp$ 均用 km：

$$T_\ell^{\text{rt}} = \min_b \left[\frac{d_{b\ell}^+ + d_{\ell b}^-}{30} + \frac{2d_\ell^\perp}{4} \right], \quad W_t = \sum_{\ell=1}^{17} 2f_t \left(T_\ell^{\text{rt}} + \tau_t + \frac{1}{12} \right). \quad (3-4)$$

f_t 为每点月访问次数， τ_t 为现场小时；两人同行，每次准备 5 分钟。仅在去返程有限的驻点中取最小值。维护是预先安排的作业，不用事件 2 小时到场门槛。

17 处合计往返 42.87565 小时；正常现场 0.5 小时，则湿季 211.17、旱季 422.34 人时/月。无人机不能替代现场维护。各次往返单独计时，未抵扣串点省下的路程，可能高估出行人工。

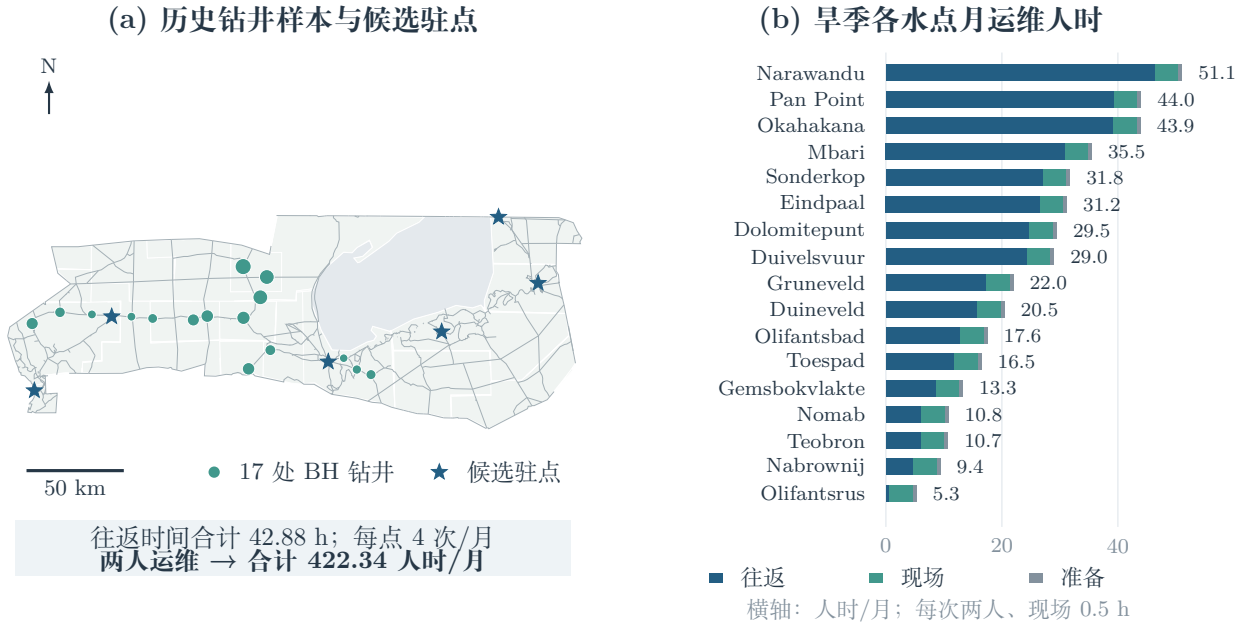


图 3-1 17 处历史钻井及早季运维成本。圆点为钻井，星形为候选驻点；右图区分往返、现场与准备人时。点位和道路组成规划基线，不代表当前运行清单或实际维护轨迹。

3.3 月度服务评估与人时优化

3.3.1 决策变量与共同约束

基准监测用地面人时 x_{jt} 、无人机机时 h_{jt} 和完成率 s_{jt} ；新增火险用独立地面人时 y_{jt} 、机时 v_{jt} 。水点人工 W_t 预先算定，不能被优化过程删掉。

令 $g_j = 1/a_j$ 、 $u_j = 1/b_j$ 为适用方式每小时完成的点次；不适用方式令系数和投入均为 0。两个任务分别满足：

$$C_j s_{jt} \leq g_j x_{jt} + u_j h_{jt}, \quad D_{jt} \leq g_j y_{jt} + u_j v_{jt}. \quad (3-5)$$

左侧是要完成的点次，右侧是资源能支持的点次。基准与新增任务各计一次，不能重复使用同一次作业。无人机和所有父区的通用服务要求为：

$$\sum_j (h_{jt} + v_{jt}) \leq 1200, \quad \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_{jt} \geq 0.15 \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j. \quad (3-6)$$

μ_j 是单元占父区的面积比例，15% 底线针对可响应部分。工时非负，完成率不超过 r_j ，不适用或不可响应处投入为 0。将这些条件合记为 $\mathcal{F}_t$ 。总人工为：

$$H_t = 2880 + W_t + \sum_j (x_{jt} + y_{jt}) + \sum_j \gamma_j (h_{jt} + v_{jt}). \quad (3-7)$$

2880 是共享响应人时，只预留一次；飞行占用的配套人员也完整计入。两类模型共同使用这些条件，避免同一人或同一机时在任务间重复计算。

3.3.2 固定人数的服务水平评估

给定 177 人的月度容量，先完成必要水点与火险任务，再使基准服务分最高：

$$P_t^*(177) = \max_{\mathbf{z}_t} 100 \sum_j w_j s_{jt} \quad (3-8)$$

满足 $\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t, \quad H_t \leq 21240,$

其中 $\mathbf{z}_t$ 包括上述五组变量。目标缺口为 $\max\{0, \eta - P_t^*(177)\}$ 。预算有余量时，季节工作增加不一定使分数下降；预算连必要任务和底线都不够时，应报告不可行，不能把有缺漏的服务称为达标。

3.3.3 固定目标的最小人时模型

保持同一服务目标，取消 177 人的人工上限，反求最少总人工：

$$H_t^*(\eta) = \min_{\mathbf{z}_t} H_t \quad (3-9)$$

满足 $\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t, \quad 100 \sum_j w_j s_{jt} \geq \eta.$

机时、响应条件与季节服务标准保持不变。与修订后的第二题一致，各单元完成率可在同分方案中重新选择。若同时保留人工上限，只能判断当前人数够不够，无法估计超出预算时到底需要多少人。

3.4 求解与人员需求换算

3.4.1 月度求解与基本核验

逐月读取第二题成本，生成新增点次 D_{jt} 与水点人时 W_t ，求解两种模型并保存分区结果。599 单元各有五个变量，共 2995 个；参数固定后关系均为线性，使用 HiGHS 求解。

独立脚本重新计算点次容量、火险必要任务、区域底线、人时与机时、评分及人数取整，84 组已保存方案通过核验。高于地理上限的目标被拒绝，低于固定响应人工的预算返回不可行。

去掉新增任务后，第三题独立构建的反求模型得到 5286.11 人时，与修订后第二题的 5286.11 人时一致。两题均保留最优分数并在所有同分方案中最小化人工，零权重单元仍满足区域通用服务底线。

3.4.2 月度人数与全年固定配置

最少人工除以 120 并向上取整；全年采用同一批人员时，取月度峰值：

$$N_t^{\text{plan}} = \left\lceil \frac{H_t^*(\eta)}{120} \right\rceil, \quad N_{\text{year}}^{\text{plan}} = \max_t N_t^{\text{plan}}. \quad (3-10)$$

各月人数不能相加，年平均人工也不能替代峰值月要求。结果是当前任务的月度容量规划人数；连续工时允许小数点次，尚未证明整数派遣、每次访问间隔或个人详细排班。

3.5 结果与人员配置解释

3.5.1 固定 177 人的月度服务

中档规则下，177 人在 12 个月均能达到 57.26 分，目标缺口为 0。峰值 6831.83 人时低于 21240，余量 14408.17 人时。图 3-2 显示季节工作变化；余量不能使服务超过固定到场布局的上限。

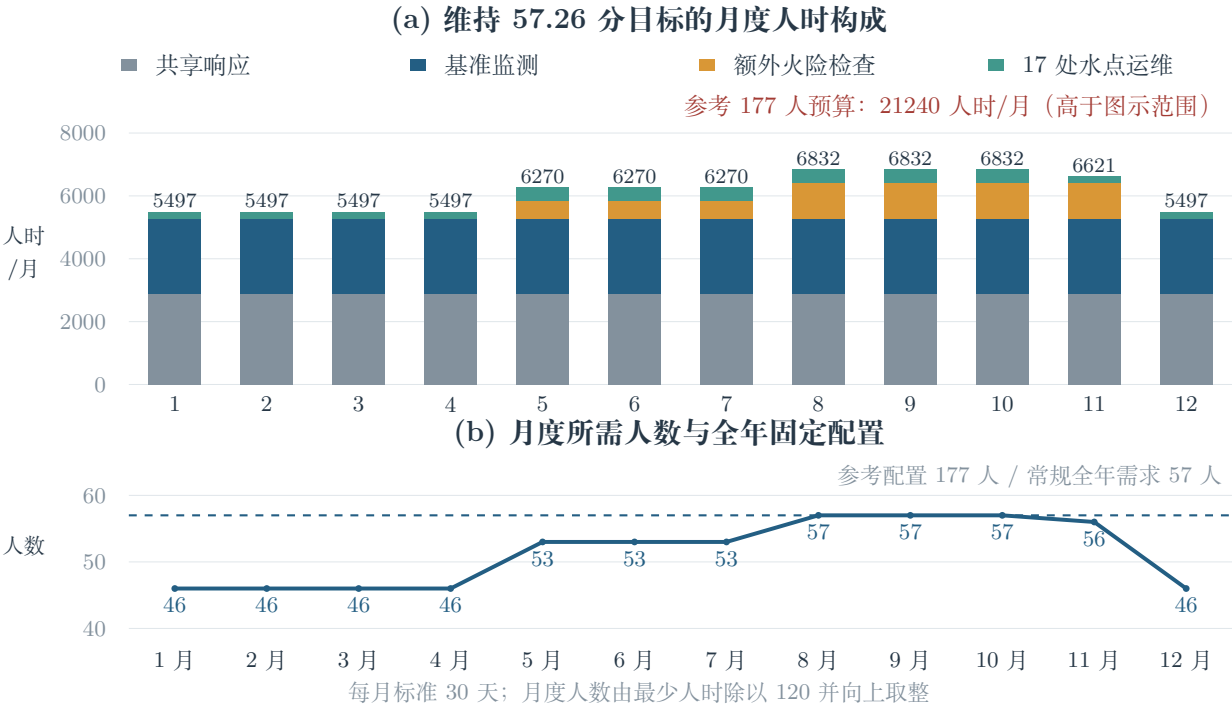


图 3-2 中档规则下的月度人时构成与人员需求。177 人的 21240 人时预算高于图示范围；下图虚线为全年常规 57 人需求。

3.5.2 季节人时与全年人数

5—7 月增加水点与早期火险任务；8—10 月晚期火险加密，形成全年峰值。11 月水点恢复湿季规则，但火险加密仍持续，故需 56 人。

表 3-2 维持同一服务目标的季节资源需求

月份	最少人时/月	规划人数	使用机时/月	177 人服务分
1—4 月、12 月	5497.28	46	144.34	57.26
5—7 月	6270.14	53	177.48	57.26
8—10 月	6831.83	57	210.61	57.26
11 月	6620.66	56	210.61	57.26

注：最少人时含共享响应、监测配套人工、额外火险与水点运维；人数按 120 小时/人月向上取整。

$$H_{\text{peak}}^* = 2880 + 2406.11 + 1123.38 + 422.34 = 6831.83. \tag{3-11}$$

四项依次是响应、基准监测、额外火险和水点人时。全年固定需 57 人；56 人在峰值月最高 56.73 分，低于目标，验证了月度容量口径下的取整结果。

3.5.3 异常干旱下的人员变化

压力情景只把旱季每水点访问提高到 8 次/月、现场作业提高到 1 小时，其余设置不变。它表示条件性的运维负担，不是降雨预测，不计算 SPI、运水量或动物种群。

$$W_{\text{drought}} = 980.68, \quad H_{\text{peak,drought}}^* = 7390.17, \quad N_{\text{year,drought}}^{\text{plan}} = 62. \tag{3-12}$$

两个人时量单位均为 人时/月。对照表 3-3，干旱压力使水点人工增加 558.34 人时，全年需求由 57 升为 62 人，即较常规方案增加 5 人。

表 3-3 常规与异常干旱的峰值资源对照

指标	常规季节	异常干旱
水点人时/月	422.34	980.68
总人时/月	6831.83	7390.17
全年规划人数	57	62
飞行机时/月	210.61	210.61
177 人最高服务分	57.26	57.26

注：异常干旱仅提高旱季水点频次与现场耗时，不是观测事件或统计预测。

177 人的参考配置无需追加人员。常规与异常干旱均维持 57.26 分，峰值机时仍为 210.61，低于 1200；新增地面水点任务主要增加人工。

部署解释。在本文范围内，可先以 57 人的月度容量满足常规要求，并为所设干旱工作准备达到 62 人的容量；这不是对真实岗位编制的裁减建议。若要提高可服务范围，应先核查前置驻点和道路到场条件，再计算新增服务与人工，而非只增加人数或设备。

结果边界。历史样本不能代表当前完整水点清单；作业标准需要日志校准。布局外的火险计划量仍未完成，月度模型也未证明每驻点并发或详细排班。大修、夜间保护、扑救、计划燃烧和行政工作未纳入。57 与 62 是所列假设下的规划结果，不是公园真实最低编制。完整敏感性与评价由第四、五题讨论。

图件由本项目固定输入与保存解原创绘制；建模模块思路参考 PAWS，多面板地图及资源比较的呈现参考社区巡护研究。[5, 6]

参考文献

[1] Interplay of physical and social drivers of movement in male African savanna elephants, 2024, 原研究数据说明。
<https://datadryad.org/dataset/doi:10.5061/dryad.4qrfj6qm3>。

[2] Namibia Fire Management Strategy, 2016, Etosha 章节。
https://www.meft.gov.na/files/downloads/66c_Fire%20Management_Strategy%20Final%20Version.pdf。

[3] Riddell 等, Groundwater stable isotope profile of the Etosha National Park, Namibia, Koedoe, 2016, 58(1), a1329. <https://koedoe.co.za/index.php/koedoe/article/view/1329/1890>。

[4] MEFT Annual Report 2021/2022, 水点系统改造记录。
<https://www.meft.gov.na/files/downloads/MEFT%20Annual%20Report%202021-2022.pdf>。

[5] Deploying PAWS: Field Optimization of the Protection Assistant for Wildlife Security, 2016 (图表表达参考)。
<https://doi.org/10.1609/aaai.v30i2.19070>。

[6] Improving Community-Participated Patrol for Anti-Poaching, 2025 (图表表达参考)。
<https://doi.org/10.1609/aaai.v39i27.35072>。